SYSTEM ANALYSIS & DESIGN

WORKLOG
システム分析・設計書

チームプロジェクト向けの情報共有・スケジュール調整サービス ／ 機能別の設計内容と適用技術

01 初期画面（ランディングページ）
02 会員・マイページ
03 ダッシュボード（メイン画面）
04 プロジェクト管理システム
05 プロジェクト招待システム
06 掲示板システム
07 ブックマークシステム
08 カレンダーシステム

01 初期画面（ランディングページ）

機能設計

① **サービス概要の紹介**
WORKLOGの主な機能や特徴を紹介し、サービスの利用イメージを伝える。

② **ログイン・会員登録への導線**
ログイン画面および会員登録画面へのリンクを設置し、ユーザーがスムーズに利用を開始できるようにする。

③ **主要機能へのアクセス**
ナビゲーションメニューから機能紹介や利用方法のセクションへ移動できるようにする。

適用技術

- **JSP** — コンテキストパスを利用した画面遷移
- **HTML5** — ページ構造の作成
- **CSS** — 外部スタイルシートによるデザイン管理
- **アンカーリンク** — ページ内セクションへの移動
- **Responsive Design** — viewportによる表示領域の設定

02 会員・マイページ

機能設計

① **会員登録**
ユーザーが入力した会員情報を受け取り、入力内容の妥当性および重複の有無を確認する。パスワードをBCryptでハッシュ化した後、データベースに保存する。

② **ログイン**
入力されたIDをもとに会員情報を取得し、BCryptを使用してパスワードを検証する。認証に成功すると、セッションにログイン情報を保存し、メイン画面へ遷移する。

適用技術

BCrypt — パスワードのハッシュ化・検証
Session — ログイン情報の保持

関連テーブル `MEMBER`

03 ダッシュボード（メイン画面）

機能設計

① **プロジェクトの状況を一覧で確認**
参加中のプロジェクト一覧や終了日、D-Dayを表示し、各プロジェクトの状況を確認できる。

② **最新の投稿・更新をチェック**
最近の投稿や確認状態、未確認投稿数を表示し、最新の情報を把握できる。

③ **各機能へのショートカット**
プロジェクト一覧や投稿一覧への移動に加え、プロジェクト参加・メンバー招待などの機能を利用できる。

適用技術

JSP / JSTL — サーバーデータの取得と一覧表示
JavaScript — 画面操作・モーダル制御
Fetch API / JSON — 招待コードの非同期生成
localStorage — クイックメモの保存
Java — D-Dayの計算

04 プロジェクト管理システム

機能設計

① **プロジェクトの作成・確認・編集・削除**
プロジェクトの基本情報を登録・表示・編集・削除し、参加中のプロジェクトを一覧で管理する。

② **投稿・ブックマークをプロジェクト単位で管理**
プロジェクトごとに投稿やブックマークを分類し、関連情報をまとめて管理する。

③ **メンバーと情報を共有し、権限を管理**
プロジェクトメンバーと情報を共有し、リーダー・メンバー・閲覧者の権限に応じて操作を制限する。

適用技術

- **JSP / JSTL** — プロジェクト情報の取得と一覧表示
- **Java** — プロジェクトの作成・編集・削除処理
- **DAOパターン** — プロジェクト・メンバー情報のデータベース操作
- **Session管理** — ログインユーザーの識別と操作権限の確認
- **UUID** — プロジェクトIDの自動生成

関連テーブル `PROJECT` `PROJECT_MEMBER`

05 プロジェクト招待システム

機能設計

① **プロジェクトメンバーの検索・招待**
メンバーを検索し、プロジェクトへ招待できる機能を実装する。

② **招待の承認・拒否とプロジェクトへの参加**
受け取った招待を承認または拒否し、承認後にプロジェクトへ参加できるようにする。

③ **参加メンバーとの情報共有**
プロジェクトに参加したメンバーと投稿などの情報を共有し、チームで確認できるようにする。

適用技術

- **Servlet** — 招待・承認・拒否などのリクエスト処理
- **Commandパターン** — メンバー検索・招待・参加処理の分離
- **DAOパターン** — メンバー情報・プロジェクト参加情報のデータベース操作
- **JSP / JSTL** — メンバー検索結果や一覧の表示
- **Session管理** — ログインユーザーの識別

関連テーブル `PROJECT_INVITATION` `PROJECT_MEMBER`

06 掲示板システム

機能設計

① **投稿の作成と画像の添付**
投稿を作成し、画像ファイルを添付できる機能を実装する。

② **編集・削除、投稿の確認**
投稿の編集・削除に加え、メンバーごとに投稿の確認状態を管理する。

③ **未確認投稿のみをまとめて表示**
未確認の投稿だけを抽出し、一覧で確認できる機能を実装する。

適用技術

- **MVC** — 画面と処理ロジックの分離
- **Command** — 投稿機能ごとのリクエスト処理
- **DAO / DTO** — 投稿データのアクセス・受け渡し
- **Multipart** — 画像ファイルのアップロード
- **JSON** — 確認処理結果の返却

関連テーブル `BOARD` `BOARD_CHECK`

07 ブックマークシステム

機能設計

① **ブックマークの追加・解除**
投稿のブックマーク登録と解除を切り替える機能を実装する。

② **プロジェクト別のブックマーク一覧**
ブックマークした投稿をプロジェクトごとに分類して表示する。

③ **一覧の編集**
ブックマーク一覧から投稿を選択し、まとめて削除できる機能を実装する。

適用技術

- **MVC** — 画面と処理ロジックの分離
- **Command** — 機能ごとのリクエスト処理
- **DAO** — データベースアクセス
- **JDBC** — SQLによるデータ操作
- **Gson / JSON** — 非同期通信

関連テーブル `BOOKMARK`

08 カレンダーシステム

機能設計

① **日程を月単位で一覧表示**
月・週・日・タイムライン形式で予定を表示し、表示期間を切り替えられる機能を実装する。

② **予定の登録と確認**
予定の作成・編集・削除に加え、予定の詳細や参加状況を確認できる機能を実装する。

③ **チームでスケジュールを共有**
メンバーの参加可否や候補時間への投票を通じて、チーム内で日程を調整・共有できる機能を実装する。

適用技術

- **JSP / JSTL** — プロジェクト情報の取得と画面表示
- **FullCalendar** — 月・週・日・タイムライン形式のカレンダー表示
- **JavaScript** — 予定の操作・画面制御・日付計算
- **Fetch API / JSON** — 予定情報の非同期取得・登録・更新
- **Java Servlet** — カレンダー機能のリクエスト処理

関連テーブル `CALENDAR_EVENT` `EVENT_SLOT` `EVENT_ATTENDEE` `SLOT_VOTE`